

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 6

Anatomi System Call, Traps, & Interupsi

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Pelajari file `kernel/trap.c`, `kernel/syscall.c`, dan `kernel/trampoline.S` pada source code xv6. Jawablah pertanyaan berjenjang C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan nama instruksi assembly pada arsitektur RISC-V yang dieksekusi oleh program pengguna untuk berpindah dari *User Mode* ke *Supervisor Mode* saat memanggil *System Call*.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan peran struktur data `trapframe` yang didefinisikan pada `kernel/proc.h`. Mengapa nilai semua register pengguna (32 register general purpose) harus disimpan ke dalam `trapframe` sebelum kernel menjalankan fungsinya?
3. [C3 – Menerapkan] Tunjukkan bagaimana fungsi `argint()` pada `kernel/syscall.c` mengambil argumen pertama (indeks ke-0) dari sebuah system call dari field `a0` pada `trapframe`.
4. [C4 – Menganalisis] Telusuri kode fungsi `usertrap()` pada `kernel/trap.c`. Analisislah bagaimana kernel membedakan apakah trap yang terjadi disebabkan oleh panggilan

System Call (nilai `r_scause() == 8`), interupsi perangkat keras dari timer clock, atau pelanggaran akses memori (*Page Fault*)!

5. [C5 – Mengevaluasi] Evaluasi kelemahan keamanan jika kernel sistem operasi membaca pointer string atau buffer dari *User Space* secara langsung tanpa validasi batas ukuran (*bounds checking*) melalui fungsi seperti `copyin()` atau `argstr()`.

6. [C6 – Mencipta] Gambarkan diagram alur (*flowchart*) atau urutan langkah eksekusi (*sequence diagram*) lengkap dari pemanggilan fungsi `getpid()` di ruang pengguna hingga nilai PID dikembalikan dan dicetak di layar.

– Selamat Mengerjakan –